Überflutungsnachweis im VSO

Gesamtdokumentation und Entwicklungsticket
Versickerungs-Konfigurator **versickerung.graf.digital** · TYPO3-Extension `ig_graf_infiltration` · Stand 07.10.2026

Worum es geht, in fünf Sätzen: Zu jeder Versickerungsanfrage rechnen Mitarbeiter heute den Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 von Hand in einer Excel-Datei. Dafür tippen sie Länge, Breite und weitere Werte der fertig bemessenen Anlage sowie die Regendaten ab. Das soll künftig automatisch im VSO passieren. Das Ergebnis kommt als **zusätzliche PDF im gleichen Stil** wie die bestehende Bemessungs-PDF. Der Nachweis gilt nur für **DWA-A 138-1** und die Rückhaltung läuft **ausschließlich in der Anlage**, ohne zusätzliche Rückstauflächen auf dem Grundstück. Wählt der Kunde eine Regenhäufigkeit über 10 Jahre, wird mit dem **100-jährlichen** Regen nachgewiesen, sonst mit dem 30-jährlichen.

Inhalt

1. Ausgangslage: Wie der VSO aufgebaut ist 2
2. Fachliche Grundlagen: Was ist der Überflutungsnachweis? 3
3. Das Konzept: Wie der Nachweis in den VSO kommt 4
4. Datenquellen: Woher kommt welche Größe? 5
5. Alles Neue: Variablen, Datenbank, Klassen 7
6. Der Rechenweg im Detail 8
7. Die PDF „Überflutungsnachweis“ 10
8. Sonderfälle und Randbedingungen 11
9. Offene Punkte und Annahmen 12
10. Abnahmetests 12
11. Ticket für die Entwicklung 13

So liest man das Dokument: Teil 1 bis 4 erklären Ausgangslage, Fachlogik und Konzept. Teil 5 bis 9 sind die Nachschlagewerke (Variablen, Rechnung, PDF, Sonderfälle). Teil 11 ist das **Ticket**. Es steht für sich und kann einem Entwickler direkt gegeben werden.

Herkunft der Informationen: Alles zum Frontend, zu den Formularfeldern, Ajax-Aufrufen und Stammdaten wurde direkt aus dem Live-System und dem öffentlich ausgelieferten Frontend-Quellcode ausgelesen. Das **PHP-Backend, die Datenbank und die PDF-Erzeugung waren nicht einsehbar**. Alles, was dazu gesagt wird, ist eine begründete Annahme und mit „*im Code prüfen*“ gekennzeichnet.

1. Ausgangslage: Wie der VSO aufgebaut ist

Der VSO („Versickerungs-Online“-Konfigurator) ist eine TYPO3-Extension auf Basis von Extbase. Kunden, Planer und Handwerker geben Objekt, Flächen, Boden und Einbausituation ein. Das System bemisst daraus eine Rigole, Mulden-Rigole oder Retentionszisterne. Die Mitarbeiter bei GRAF prüfen die Anfrage, rechnen final und erzeugen das Angebot samt PDF.

1.1 Die vier Plugins

Plugin	typeNum	Aufgabe
`tx_iggrafinfiltration_configurator`	3500	Kundenformular auf der Startseite. Absenden: POST auf `Configuration->create`
`tx_iggrafinfiltration_administration`	3510	Mitarbeiter-Bereich (Login). Nutzt laut Frontend-Code **dasselbe Formular im Bearbeitungsmodus** (`#calculator[data-type="edit"]`), dazu Team- und Bearbeiter-Zuweisung. Hier läuft die finale Berechnung (*im Code prüfen*)
`tx_iggrafinfiltration_articletool`	3520	Stücklisten-Rechner für Blöcke, Ajax-Action `calculate`
`tx_iggrafinfiltration_angletool`	–	Drossel- und Winkelrechner mit eigener PDF (Action `pdf`)

1.2 Frontend-Technik

- jQuery 2.1.4, Foundation 5, Fancybox, Leaflet (Karte mit dem KOSTRA-Raster). Gebündelt mit Browserify und Babel zu `Js/app.js`.
- Der Original-Quellcode (17 ES6-Dateien mit Kommentaren und Ticketnummern VSO-309, 334, 409, 489) liegt im Paket unter `ig_graf_infiltration_frontend/Resources/Public/JavaScript/`.
- Alle Ajax-Aufrufe sind GET-Anfragen auf die Startseite mit `type=` und den Parametern im Plugin-Namespace (`Utility/AjaxUtility.js`).

1.3 Ajax-Endpunkte

Plugin	Action	Parameter	Antwort
Configurator	`checkWeatherStation`	`zip`	`{message, city, rcIndex:"206112", error}`, liefert das KOSTRA-Rasterfeld zur PLZ
Configurator	`getLocationData`	–	alle Orte mit Koordinaten (für die Karte, im sessionStorage gecacht)
Configurator	`getAreaTypeData`	`areaType` 1–12	Abflussbeiwerte des **alten** DWA-A-138-Pfads
Administration	`getTeamMembers`	`team`	Bearbeiter des Teams
Articletool	`calculate`	`productUid, blocksLength, blocksWidth, layers, extraBloc`	HTML-Fragment der Stückliste

Für den **neuen** 138-1-Pfad gibt es keinen Ajax-Aufruf für Flächen. Die Flächenarten stehen als JSON im HTML in `#areaGuideline1381[data-surface-types-map]` mit `uid, name, cm, cs`.

1.4 Der Ablauf im Kundenformular

Das Formular besteht aus Slides (`.configurationSlide`). „Weiter“ validiert die aktuelle Slide und springt zur nächsten. Slides ohne sichtbaren Inhalt werden übersprungen. Rechts zeigt eine Sidebar die bisherige Konfiguration.

Nr.	Bereich	Inhalt	Wichtige Felder `configuration[…]`	Logik
1	Allgemein	Objektland	`country`	nicht DE → Richtlinie wird auf alte DWA-A 138 gezwungen
2–3	Allgemein	Objektart, Belastbarkeit	`propertyType`, `resilience`	Belastbarkeit sperrt Produkte

Nr.	Bereich	Inhalt	Wichtige Felder `configuration[…]`	Logik
4	Produkte	Art der Entwässerung	`infiltrationType`	1 Rigole, 2 Mulden-Rigole, 3 Retentionszisterne. Blendet `.rigoleOnly` bzw. `.retentionOnly` ein und deaktiviert die nicht passenden Inputs
5	Produkte	Richtlinie	`newGuideline`	1 = DWA-A 138-1, 0 = DWA-A 138. Schaltet zwischen `#areaGuideline138` und `#areaGuideline1381`
6–7	Produkte	Regenwassernutzung, Produkte	`products[]`, `retentionProducts[]`	nur Rigole und Zisterne nutzen die Regenwassernutzung
8	Fläche	Angeschlossene Flächen (max. 14 Zeilen)	`surfaceValue[n][surfacetype / area / …]`	Kategorie → Flächenart → C_m, Belastungskategorie I–III
9–13	Fläche	Bodenwerte-Wizard	`ki`, `soilType`, `fK`, `fOrt`, `fMethode`	k_i direkt oder aus k_f · f_K, siehe 1.5
14–15	Einbauparameter	Einbausituation	`rainFrequency`, `groundwaterDistance`, `availableLength`, `availableWidth`, `channelConnectionHeight`, `permittedDischarge`	Länge ≥ Breite wird geprüft. `rainFrequency` gesperrt bei DE + Mulden-Rigole + 138-1
16–17	Projektdaten	Objektanschrift, Wetterdaten	`propertyName`, `street`, `propertyZip`, `propertyCity`, `rcIndex`	PLZ → `checkWeatherStation` → `rcIndex`. Alternativ Rasterwahl per Karte
18	Projektdaten	Auftraggeber, AGB, Absenden	`client[…]`, `termsAccepted`	POST auf `Configuration->create`

Bei der Retentionszisterne wird die Richtlinie geleert, alle Rigolen- und Boden-Slides entfallen, Drosselabfluss und Regenspende werden relevant.

1.5 Was das Frontend schon rechnet (DWA-A 138-1, Boden)

```
f_Ort = Mittelwert der vier Antworten (gut 1,0 · mittel 0,65 · schlecht 0,3), oder manuell 0,3–1,0, oder Empfehlung 0,7
f_Methode je Option: 1 Großflächig ≥ 1 m² = 1,0 · 2 Kleine Grube = 0,9 · 3 Doppelzylinder = 0,9 · 7 Open-End = 0,8
5 Labor ungestört = 0,7 · 6 Labor gestört = 0,1 · 4 manuell = frei 0,1–1,0
f_K = min(f_Ort · f_Methode ; 1,0) (2 Stellen gerundet, wenn nicht manuell)
k_i = k_f · f_K (7 Stellen gerundet, wenn nicht manuell)
k_i direkt eingegeben: gültig 1·10^-6 bis 1·10^-3 m/s f_K direkt: gültig 0,03 bis 1,00
```

Die eigentliche Bemessung (Rigolenvolumen, Länge, Blockanzahl, Regenspenden) läuft **nur serverseitig in PHP** und war nicht einsehbar.

2. Fachliche Grundlagen: Was ist der Überflutungsnachweis?

Die DIN 1986-100 verlangt für Grundstücksentwässerungsanlagen den Nachweis, dass bei einem sehr starken Regen (in der Regel alle 30 Jahre) nichts über das Grundstück oder in Gebäude überflutet. Reicht die Anlage dafür nicht, muss das Wasser anderswo zurückgehalten werden, etwa auf Rückstauflächen auf dem Grundstück. **In diesem Projekt wird bewusst angenommen, dass es solche Flächen nicht gibt:** Die gesamte erforderliche Rückhaltung muss in der Rigole stattfinden.

2.1 Pflicht ab 800 m²

Der Nachweis ist ab einer befestigten Gesamtfläche von mehr als **800 m²** Pflicht. Darunter ist er freiwillig. Das System rechnet ihn in beiden Fällen, wenn der Mitarbeiter den Haken setzt, und weist in der PDF aus, ob er Pflicht ist.

2.2 Die Formel (DIN 1986-100, Gleichung 20)

```
V_Rück(D) = [ r(D,T) · A_ges − r(D,2) · ( A_Dach · C_s,Dach + A_FaG · C_s,FaG ) ] · D · 60 / 10 000 000 [m³]

r(D,T) Regenspende der Dauer D und Jährlichkeit T l/(s·ha)
r(D,2) Regenspende derselben Dauer, 2-jährlich (Bemessungsregen der Anlage) l/(s·ha)
A_ges gesamte befestigte Fläche = A_Dach + A_FaG m²
A_Dach Dachflächen A_FaG befestigte Flächen außerhalb von Gebäuden m²
C_s Spitzenabflussbeiwert je Flächenart (0 bis 1)
D Regendauer in Minuten: 5, 10 und 15 min

maßgebend ist der größte Wert über alle D negative Werte zählen als 0
```

Quelle: Merkblatt Überflutungsnachweis der Stadt Bielefeld (2025). Dort steht auch Gleichung 21 (mit Leitungskapazität Q_voll). Laut den Merkblättern Bielefeld und Gütersloh werden ohne Einleitbeschränkung Gl. 20 **und** Gl. 21 gerechnet, der größere Wert gilt. Dieses Ticket setzt nur Gl. 20 um, siehe offener Punkt 11. Gleichung 19 ist in den geprüften Quellen nicht enthalten (offener Punkt 10).

2.3 Verständlich erklärt

- **Zufluss:** Bei einem seltenen Starkregen (T = 30 oder 100 Jahre) fließt von allen befestigten Flächen Wasser ab: r(D,T) · A_ges.
- **Ableitung:** Ein Teil davon kann die normale Entwässerung noch abführen. Sie ist für den 2-jährlichen Regen ausgelegt: r(D,2) · Σ(A · C_s).
- **Rückhaltevolumen:** Der Rest muss gespeichert werden, über die Dauer D. Das ergibt V_Rück in m³. Weil man nicht weiß, welche Regendauer die ungünstigste ist, rechnet man D = 5, 10 und 15 min und nimmt den größten Wert.
- **Nachweis:** Das Speichervolumen der Rigole V_vorh muss mindestens so groß sein wie dieses größte V_Rück.

2.4 Unsere Regel für die Jährlichkeit T

```
rainFrequency > 10 Jahre → T = 100 (100-jährlicher Regen)
rainFrequency ≤ 10 Jahre → T = 30 (30-jährlicher Regen)
rainFrequency nicht vorhanden → T = 30 (Fallback, siehe Teil 9)
```

`rainFrequency` ist die Regenhäufigkeit, die der Kunde im Konfigurator für die Bemessung der Anlage wählt (1, 2, 3, 5 [Standard], 10, 15, 20, 30, 50, 100 Jahre). Wer also eine seltenere Regenhäufigkeit als 10 Jahre bemessen lassen will, wird auch beim Überflutungsnachweis strenger geprüft. Genau 10 Jahre bleibt bei 30-jährlich. **Wichtig:** Die DIN selbst rechnet Gleichung 20 nur mit dem 30-jährlichen Regen. Die 100-jährliche Variante ist eine eigene, strengere Firmenregel und keine Vorgabe der DIN. Die PDF sollte das auch so benennen (Begründungszeile).

gewählt (`rainFrequency`)	1	2	3	5	10	15	20	30	50	100
Nachweis mit T =	30	30	30	30	30	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Nicht umgesetzt: Die DIN verlangt zusätzlich eine 100-jährliche Prüfung, wenn Einzugsflächen zu mehr als 70 % aus Dächern und nicht schadlos überflutbaren Flächen bestehen. Diese Regel ist **nicht Teil des Tickets**. Sie ließe sich später als ODER-Bedingung in `determineReturnPeriod()` ergänzen.

3. Das Konzept: Wie der Nachweis in den VSO kommt

3.1 Gesamtablauf

1. Kunde	2. Anfrage	3. Mitarbeiter	4. NEU Nachweis	5. Zwei PDFs
füllt das Formular aus. Keine Änderung (außer manuelle Flächen)	wird gespeichert. Noch keine Nachweisrechnung	macht die finale Berechnung: Blöcke, Lagen, Produkt	wird automatisch gerechnet und gespeichert	Bemessung + NEU Überflutungsnachweis

Der Kunde bekommt vom Nachweis nichts mit. Er ist reine Mitarbeiter- und Vertriebssache. Der Nachweis wird **nach** der finalen Berechnung und **vor** der PDF-Erzeugung gerechnet und bei jedem erneuten Berechnen im Admin aktualisiert.

3.2 Wann wird gerechnet? (Gating)

Bedingung	Variable	Wert
Deutschland	`country`	1
Richtlinie DWA-A 138-1	`newGuideline`	1 (0 = alte Richtlinie → kein Nachweis)
Rigole oder Mulden-Rigole	`infiltrationType`	1 oder 2 (3 = Retentionszisterne → kein Nachweis)
Haken im Mitarbeiter-Bereich	`floodProofEnabled` **NEU**	1 (vorbelegt, wenn A_ges > 800 m²)

Sind die Bedingungen 1–3 nicht erfüllt, erscheint der Block im Admin nicht, es wird nichts gerechnet und es entsteht keine zweite PDF. Der Rest des Systems bleibt **unverändert**.

3.3 Was an welcher Stelle gebraucht wird

Stelle	Was dort passiert / gebraucht wird	Für den Nachweis
Konfigurator: Land, Richtlinie, Entwässerung	Auswahl	Gating
Konfigurator: Flächen	Fläche je Zeile, Flächenart, bei „Manuell“ NEU `csCustom` und `isRoofCustom`	A_i, C_s, Dach oder nicht
Konfigurator: Einbauparameter	`rainFrequency`, `availableLength`, `availableWidth`	Wahl 30/100, Platzgrenze für Vorschlag
Konfigurator: Projektdaten	PLZ → `rcIndex`	Rasterfeld für die Regendaten
Absenden (`Configuration->create`)	Anfrage wird gespeichert	– (keine Nachweisrechnung)
Admin: finale Berechnung	liefert Blockanzahl, Lagen, Produkt, ggf. Volumen	L_R, B_R, H_R, V_vorh
Admin: NEUER Block	Haken, optional A_ges, Anzeige Ergebnis und PDF-Link	Steuerung und Ergebnis
Server: `FloodProofService` NEU	Flächen + C_s + Regendaten + Geometrie sammeln, rechnen, speichern	die eigentliche Rechnung
Server: PDF-Erzeugung	zweite PDF aus gespeichertem Ergebnis	Ausgabe

4. Datenquellen: Woher kommt welche Größe?

4.1 Aus dem Kundenformular (existiert bereits, wird nur gelesen)

Variable (`configuration[…]`)	Bedeutung	Verwendung im Nachweis
`country`	1 DE, 3 CH, 4 BE, 5 NL, 6 LU	Gating
`newGuideline`	1 = DWA-A 138-1	Gating
`infiltrationType`	1 Rigole, 2 Mulden-Rigole, 3 Zisterne	Gating, Muldenvolumen
`products[]`	gewähltes Produkt (5 = EcoBloc Inspect 420 usw.)	Speicherkoeffizient, Blockmaße
`surfaceValue[n][surfacetype]`	UID der Flächenart	C_s und Kategorie aus der DB. **Das Formular schickt C_s nicht mit**
`surfaceValue[n][area]`	Fläche in m²	A_i
`surfaceValue[n][surfaceCustom]`	Bezeichnung bei „Manuell“	Name in der PDF
`rainFrequency`	Regenhäufigkeit in Jahren	Wahl T = 30 oder 100
`rcIndex`	KOSTRA-Rasterfeld, z. B. 206112 (Zeile 206, Spalte 112)	Regendaten abfragen
`ki`	bemessungsrelevante Infiltrationsrate	nur Info in der PDF
`availableLength`, `availableWidth`	**verfügbarer Platz** auf dem Grundstück (Kundeneingabe)	nur Obergrenze für den Vergrößerungsvorschlag. **Nicht zum Rechnen**
`propertyName`, `street`, `propertyZip`, `propertyCity`	Objektdaten	PDF-Kopf

4.2 Flächenarten, C_s und Zuordnung Dach / Gelände

Die Werte sind 1:1 aus dem Live-System (`data-surface-types-map`) ausgelesen. **Zuordnung:** Kategorien 1–3 sind **Dachflächen (A_Dach)**. Kategorien 4–7 sind **Flächen außerhalb von Gebäuden (A_FaG)**. Serverseitig soll nicht

diese Tabelle fest einprogrammiert werden, sondern dasselbe Repository genutzt werden, das die Map rendert. Dort steht `cs` bereits.

Kat.	Kategorie	UID	Flächenart	C_m	C_s	Gruppe
1	Schrägdach	1	Metall, Glas, Schiefer, Faserzement	0,9	1	Dach
1	Schrägdach	2	Ziegel, Abdichtungsbahnen	0,9	1	Dach
2	Flachdach	3	Metall, Glas, Faserzement	0,9	1	Dach
2	Flachdach	4	Abdichtungsbahnen	0,9	1	Dach
2	Flachdach	5	Kiesschüttung	0,8	0,8	Dach
3	Gründach	6	Extensivbegrünung (Neigung > 5°)	0,4	0,7	Dach
3	Gründach	7	Intensivbegrünung ≥ 30 cm	0,1	0,2	Dach
3	Gründach	8	Extensivbegr. ≥ 10 cm (≤ 5°)	0,2	0,4	Dach
3	Gründach	9	Extensivbegr. < 10 cm (≤ 5°)	0,3	0,5	Dach
4	Undurchl. Verkehrsfl.	10	Betonflächen	0,9	1	außerh. Geb.
4	Undurchl. Verkehrsfl.	11	Schwarzdecken (Asphalt)	0,9	1	außerh. Geb.
4	Undurchl. Verkehrsfl.	12	Befestigt mit Fugendichtung	0,8	1	außerh. Geb.
4	Undurchl. Verkehrsfl.	13	Gleisanlage, feste Fahrbahn	0,9	1	außerh. Geb.
4	Undurchl. Verkehrsfl.	14	Rampen mit Neigung zum Gebäude (*)	1	1	außerh. Geb.
4	Undurchl. Verkehrsfl.	15	Kunststoffflächen Sportplätze	0,5	1	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	16	Betonsteinpflaster in Sand, Platten	0,7	0,9	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	17	Pflaster Fugenanteil > 15 %, fester Kies	0,6	0,7	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	18	Wassergebundene Flächen	0,7	0,9	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	19	Lockerer Kies, Schotterrasen	0,2	0,3	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	20	Verbundsteine Sickerfugen, Sickersteine	0,25	0,4	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	21	Rasengitter, häufig befahren	0,2	0,4	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	22	Rasengitter, selten befahren	0,1	0,2	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	23	Gleis Schotter, durchlässiger Unterbau	0,1	0,2	außerh. Geb.
5	Teildurchl. Verkehrsfl.	24	Gleis Schotter, schwach durchlässig	0,4	0,6	außerh. Geb.
6	Sportflächen	25	Kunststoff, Kunststoffrasen	0,1	0,1	außerh. Geb.
6	Sportflächen	26	Tennenflächen	0,3	0,3	außerh. Geb.
6	Sportflächen	27	Rasenflächen	0,1	0,1	außerh. Geb.
7	Park, Rasen, Garten	28	flaches Gelände	0,1	0,2	außerh. Geb.
7	Park, Rasen, Garten	29	steiles Gelände	0,2	0,3	außerh. Geb.
7	Park, Rasen, Garten	30	dauerhaft eingestaute Wasserflächen	1	1	außerh. Geb.
–	Manuell	–	freie Eingabe, **NEU**: `csCustom` und `isRoofCustom`	`cmCustom`	NEU	NEU

(*) UID 14 (Rampen zum Gebäude): Die DIN verlangt hier eine gesonderte Betrachtung. Im Ticket nur Hinweiszeile in der PDF.

4.3 Regendaten

- `checkWeatherStation` liefert zur PLZ den `rcIndex`. Beispiel: 79098 Freiburg → `206112`. Die Regenwerte selbst liegen **nur serverseitig** in der Datenbank, im Frontend gibt es nur die Rastergeometrie (`KOSTRADWD2020Raster_1.js`).
- **Benötigt:** r(D,T) in l/(s·ha) für das Rasterfeld mit T = 2 (immer) und T = 30 oder 100, jeweils für D = 5, 10, 15 min. Datenbasis ist KOSTRA-DWD-2020.
- Weil im Konfigurator 1 bis 100 Jahre wählbar sind, stehen T = 2, 30 und 100 vermutlich schon in der Tabelle (*im Code prüfen*).
- Speichert die DB die Niederschlagshöhe hN in mm statt r: `r = hN · 10000 / (D · 60)`. Im Rechner als `rainIntensityFromDepth()` vorhanden.
- Übergabe an den Rechner: `$rain[T][D] = r` (float).

4.4 Geometrie der Rigole: zwei verschiedene Längen und Breiten

Variable	Bedeutung	Für den Nachweis
`availableLength` / `availableWidth`	verfügbarer Platz (Kundeneingabe, Obergrenze)	nein, nur Grenze beim Vergrößerungsvorschlag
L_R / B_R	tatsächliche Rigole aus der finalen Bemessung	**ja**, damit wird V_vorh gerechnet

Die Rigole wird aus Blöcken gebaut. Der Stücklisten-Rechner (`Articletool`) zeigt die Größen im Backend. Die finale Bemessung nutzt sehr wahrscheinlich dieselben (*im Code prüfen*):

Größe	Herkunft	Einheit
`blocksLength`, `blocksWidth`	Anzahl Blöcke in Länge und Breite (Ergebnis der Bemessung)	Stück
`layers`, `extraBloc`	Lagen, zusätzliche halbe Lage (0/1)	Stück / –
`blocLength`, `blocWidth`	Produktdatensatz (`articletooldata[uid]`)	m
`displayBlocHeight`, `extraBlocHeight`, `basePlateHeight`	Produktdatensatz	m
`maxLayers`, `isTunnel`, `hasExtraBloc`	Produktdatensatz	–
`s_R` (Speicherkoeffizient)	Produktdatensatz (EcoBloc etwa 0,95)	–
`V_M` (Muldenvolumen)	nur Mulden-Rigole, aus der Mulden-Berechnung	m³

```
L_R = blocksLength · blocLength [m]
B_R = blocksWidth · blocWidth [m]
H_R = layers · displayBlocHeight + extraBloc · extraBlocHeight [m] (Speicherhöhe, ohne Bodenplatte)
V_vorh = L_R · B_R · H_R · s_R + V_M [m³]
```

Reihenfolge, woher V_vorh kommt: 1. Liefert die finale Bemessung schon ein vorhandenes Speichervolumen, dieses verwenden. 2. Sonst aus den Blöcken mit der Formel oben. 3. Beim Sicker-Tunnel (`isTunnel`) ist die Form kein Quader: Anzahl Tunnel × Nettovolumen je Tunnel aus dem Produktdatensatz.

5. Alles Neue: Variablen, Datenbank, Klassen

5.1 Kunden-Formular (nur bei Flächenart „Manuell“)

Variable	Typ	Zweck
`surfaceValue[n][csCustom]`	Auswahl 0,1 bis 1,0	Spitzenabflussbeiwert C_s der manuellen Fläche. Prüfung: C_s ≥ C_m
`surfaceValue[n][isRoofCustom]`	Checkbox 0/1	zählt als Dach (sonst: außerhalb von Gebäuden)

Umsetzung in `AreaManagerNew.js`: Beide Felder nur bei Kategorie `manual` einblenden, analog zu `cmCustom`. Für alle anderen Flächen liest der Server C_s selbst aus der DB.

5.2 Mitarbeiter-Bereich (Formular im Bearbeitungsmodus)

Element	Typ	Verhalten
`floodProofEnabled`	Checkbox	Nachweis erstellen. Vorbelegt an, wenn A_ges > 800 m². Roter Hinweis beim Abwählen oberhalb 800 m²
`floodProofTotalArea`	Zahl m², optional	A_ges überschreiben. Leer = Summe der angeschlossenen Flächen. Muss ≥ Summe sein, sonst Warnung
Anzeige Nachweis-Regen	Text	„30-jährlich“ oder „100-jährlich (Regenhäufigkeit > 10 Jahre)“
Anzeige Ergebnis	Badge	erforderlich / vorhanden / erfüllt oder nicht erfüllt
Link PDF	Link	neben dem Link der Bemessungs-PDF

Der Block ist nur sichtbar, wenn die Bedingungen 1–3 aus Abschnitt 3.2 erfüllt sind.

5.3 Datenbank

Tabelle der Anfragen (vermutlich `tx_iggrafinfiltration_domain_model_configuration`, *im Code prüfen*):

Spalte	Typ	Inhalt
`flood_proof_enabled`	tinyint(1) unsigned, 0	Haken aus dem Admin

Spalte	Typ	Inhalt
`flood_proof_total_area`	double(11,2), NULL	A_ges, falls überschrieben
`flood_proof_return_period`	smallint unsigned, 0	30 oder 100, berechnet
`flood_proof_volume_req`	double(11,3), 0	max V_Rück [m³]
`flood_proof_volume_avail`	double(11,3), 0	V_vorh [m³]
`flood_proof_passed`	tinyint(1) unsigned, 0	1 = erfüllt
`flood_proof_result`	mediumtext	komplettes Ergebnis als JSON (für die PDF), inkl. Rigolenmaße, Blockanzahlen, Speicherkoeffizient
`flood_proof_calculated_at`	int unsigned, 0	Zeitstempel

Tabelle der Flächenzeilen (dort, wo `cmCustom` liegt): `cs_custom` double(4,2) NULL und `is_roof_custom` tinyint(1) unsigned 0. Dazu Getter und Setter im Model, TCA-Einträge, Validierung.

5.4 Klassen, Einstellungen, Vorlagen

Neu	Ort	Aufgabe
`FloodProofCalculator.php`	`Classes/Service/FloodProof/`	reine Rechenklasse ohne TYPO3-Abhängigkeit. **Fertig, getestet, liegt im Paket**. Nur den Namespace anpassen
`FloodProofService.php`	`Classes/Service/FloodProof/`	Glue-Code: Flächen, C_s, Regendaten, Geometrie sammeln, Rechner aufrufen, Ergebnis speichern, PDF anstoßen. Per Dependency Injection (`Configuration/Services.yaml`)
Aufruf des Service	Controller des Mitarbeiter-Bereichs	direkt nach der finalen Berechnung, vor dem Bauen der PDFs
Einstellung Regendauern	TypoScript	`plugin.tx_iggrafinfiltration.settings.floodProof.durations = 5,10,15`
Erweiterung Regendaten-Repository	bestehendes Repo	Methode `findRainIntensities(rcIndex, [T], [D]) → [T => [D => r]]`
PDF-Vorlage	z. B. `Templates/Pdf/FloodProof.html`	gleiche Kopf- und Fußteile wie die Bemessungs-PDF
Dateiname	–	`Ueberflutungsnachweis_<Anfragenummer>.pdf`

6. Der Rechenweg im Detail

6.1 Schritt für Schritt

Schritt 1 – Nachweis-Regen wählen

- T = 100, wenn rainFrequency > 10, sonst T = 30. Fehlt rainFrequency: T = 30.

Schritt 2 – Flächen aufteilen

- Je Flächenzeile: C_s aus der DB über die `surfacetype`-UID (bei „Manuell“ aus `csCustom`).
- Kategorie 1–3 (oder `isRoofCustom`) zählt zu A_Dach, alles andere zu A_FaG.
- A_ges = `floodProofTotalArea`, falls gesetzt, sonst A_Dach + A_FaG. Σ(A · C_s) getrennt für Dach und FaG summieren.

Schritt 3 – Rückhaltevolumen je Regendauer

- Für D = 5, 10, 15 min: V_Rück(D) = [r(D,T)·A_ges − r(D,2)·Σ(A·C_s)] · D · 60 / 10 000 000. Negativ gleich 0.
- Größten Wert merken: `vRueckMax` und die zugehörige Dauer `durationMax`.

Schritt 4 – Vorhandenes Volumen

- Rigolenmaße aus den Blöcken (Abschnitt 4.4) oder Volumen aus der Bemessung übernehmen. Bei Mulden-Rigole Muldenvolumen addieren.

Schritt 5 – Ergebnis

- erfüllt genau dann, wenn V_vorh ≥ vRueckMax.
- Auslastung = vRueckMax / V_vorh. Reserve bzw. Fehlmenge = V_vorh − vRueckMax.
- Pflicht, wenn A_ges > 800 m².

Schritt 6 – Bei „nicht erfüllt“: Vergrößerungsvorschlag (optional, hilft dem Vertrieb)

- Volumen je zusätzlicher Blockreihe = blocLength · B_R · H_R · s_R. Reihen = aufrunden(Fehlmenge / Volumen je Reihe). Neue Länge = L_R + Reihen · blocLength.
- Nur vorschlagen, wenn neue Länge ≤ `availableLength`. Sonst eine Lage mehr prüfen (layers + 1 ≤ maxLayers). Sonst Hinweis „Rücksprache Technik“.

6.2 Rechenbeispiel (Regenwerte ausgedacht, keine echten KOSTRA-Daten)

600 m² Schrägdach Ziegel (C_s 1,0) und 350 m² Betonsteinpflaster in Sand (C_s 0,9): A_ges = 950 m², Σ(A·C_s) = 915 m². Rigole aus 10 × 3 Blöcken à 0,8 m, 2 Lagen à 0,42 m: 8,00 × 2,40 × 0,84 m, s_R = 0,95. Daraus **V_vorh = 15,32 m³**.

Gewählt	T	D	r(D,2)	r(D,T)	V_Rück	Ergebnis
5 Jahre	30	5 min	255	480	6,68 m³	
5 Jahre	30	10 min	175	340	9,77 m³	
5 Jahre	**30**	**15 min**	138	270	**11,72 m³**	**erfüllt, Auslastung 76 %**
20 Jahre	100	5 min	255	590	9,82 m³	
20 Jahre	100	10 min	175	415	14,05 m³	
20 Jahre	**100**	**15 min**	138	330	**16,85 m³**	**nicht erfüllt, 110 %**, fehlt 1,53 m³. Eine Blockreihe mehr: Länge 8,80 m

Handrechnung D = 15, T = 30: (270 · 950 − 138 · 915) · 900 / 10 000 000 = 11,72 m³. Mit T = 100: (330 · 950 − 138 · 915) · 900 / 10 000 000 = 16,85 m³.

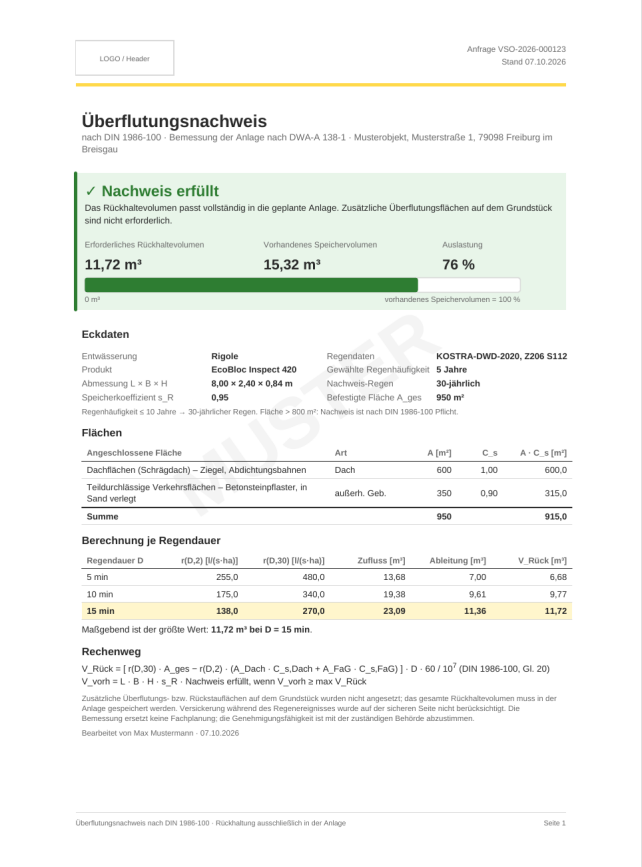
6.3 Aufbau von `FloodProofService::process()` (Skizze)

```
if (!isApplicable($c) || !$c->isFloodProofEnabled()) return null; // Gating aus 3.2
$areas = []; // je Flächenzeile
foreach ($c->getSurfaceValues() as $sv) {
$type = $surfaceTypeRepo->findByUid($sv->getSurfacetype()); // liefert cs + Kategorie
$areas[] = ['name'=>…, 'area'=>$sv->getArea(), 'cs'=>…, 'isRoof'=>…];
}
$T = FloodProofCalculator::determineReturnPeriod($c->getRainFrequency()); // null erlaubt
$rain = $rainRepo->findRainIntensities($c->getRcIndex(), [2, $T], $durations);
$v = $final->getStorageVolume() ?? FloodProofCalculator::storageVolume(L, B, H, s_R, V_M);
$res = (new FloodProofCalculator())->calculate($areas, $rain, $rainFrequency, $v,
$c->getFloodProofTotalArea(), $durations);
// Ergebnis in die flood_proof_*-Felder schreiben, persistieren, danach PDF erzeugen
```

Der Rechner wirft eine Exception, wenn Regendaten für T oder D fehlen oder C_s außerhalb 0 bis 1 liegt. Der Service fängt sie ab und zeigt im Admin eine verständliche Meldung. Es wird dann **keine PDF** erzeugt.

7. Die PDF „Überflutungsnachweis“

Die zweite PDF wird zusätzlich zur Bemessungs-PDF erzeugt, deren Layout, Kopf, Fuß und Schrift sie übernimmt. Ziel: Ein Vertriebsmitarbeiter erkennt in fünf Sekunden, ob die Anlage reicht. Die Beispielseiten sind Layout-Vorlagen (Logo und Kopf sind Platzhalter, Farben und Schrift stammen nicht aus der echten PDF und müssen angepasst werden).



LOGO / Header

Anfrage VSO-2026-000123
Stand 07.10.2026

Überflutungsnachweis

nach DIN 1986-100 · Bemessung der Anlage nach DWA-A 138-1 · Musterobjekt, Musterstraße 1, 79098 Freiburg im Breisgau

✓ Nachweis erfüllt

Das Rückhaltevolumen passt vollständig in die geplante Anlage. Zusätzliche Überflutungsflächen auf dem Grundstück sind nicht erforderlich.

Erforderliches Rückhaltevolumen	Vorhandenes Speichervolumen	Auslastung
11,72 m³	15,32 m³	76 %

0 m³ — vorhandenes Speichervolumen = 100 %

Eckdaten

Entwässerung	Rigole	Regendaten	KOSTRA-DWD-2020, Z206 S112
Produkt	EcoBloc Inspect 420	Gewählte Regenhäufigkeit	5 Jahre
Abmessung L × B × H	8,00 × 2,40 × 0,84 m	Nachweis-Regen	30-jährlich
Speicherkoeffizient s_R	0,95	Befestigte Fläche A_ges	950 m²

Regenhäufigkeit ≤ 10 Jahre → 30-jährlicher Regen. Fläche > 800 m²: Nachweis ist nach DIN 1986-100 Pflicht.

Flächen

Angeschlossene Fläche	Art	A [m²]	C_s	A · C_s [m²]
Dachflächen (Schrägdach) – Ziegel, Abdichtungsbahnen	Dach	600	1,00	600,0
Teildurchlässige Verkehrsflächen – Betonsteinpflaster, in Sand verlegt	außerh. Geb.	350	0,90	315,0
Summe		**950**		**915,0**

Berechnung je Regendauer

Regendauer D	r(D,2) [l/(s·ha)]	r(D,30) [l/(s·ha)]	Zufluss [m³]	Ableitung [m³]	V_Rück [m³]
5 min	255,0	480,0	13,68	7,00	6,68
10 min	175,0	340,0	19,38	9,61	9,77
15 min	**138,0**	**270,0**	**23,09**	**11,36**	**11,72**

Maßgebend ist der größte Wert: **11,72 m³ bei D = 15 min**.

Rechenweg

$V_{Rück} = [\, r(D,30) \cdot A_{ges} - r(D,2) \cdot (A_{Dach} \cdot C_{s,Dach} + A_{FaG} \cdot C_{s,FaG}) \,] \cdot D \cdot 60 / 10^7$ (DIN 1986-100, Gl. 20)
$V_{vorh} = L \cdot B \cdot H \cdot s_R$ · Nachweis erfüllt, wenn $V_{vorh} \geq \max V_{Rück}$

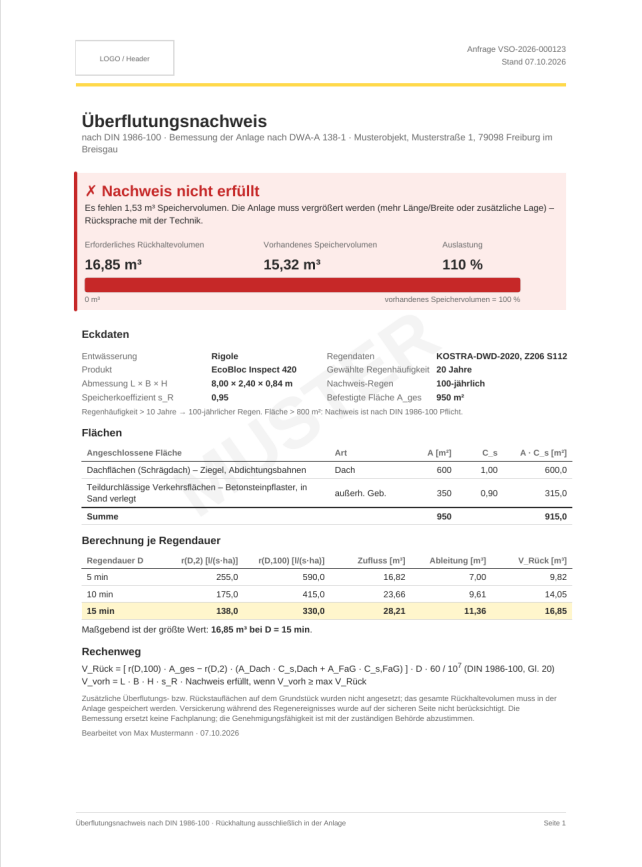
Zusätzliche Überflutungs- bzw. Rückstauflächen auf dem Grundstück wurden nicht angesetzt; das gesamte Rückhaltevolumen muss in der Anlage gespeichert werden. Versickerung während des Regenereignisses wurde auf der sicheren Seite nicht berücksichtigt. Die Bemessung ersetzt keine Fachplanung; die Genehmigungsfähigkeit ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

Bearbeitet von Max Mustermann · 07.10.2026

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 · Rückhaltung ausschließlich in der Anlage — Seite 1

MUSTER

Beispiel 1: Nachweis erfüllt (30-jährlich)



LOGO / Header

Anfrage VSO-2026-000123
Stand 07.10.2026

Überflutungsnachweis

nach DIN 1986-100 · Bemessung der Anlage nach DWA-A 138-1 · Musterobjekt, Musterstraße 1, 79098 Freiburg im Breisgau

✗ Nachweis nicht erfüllt

Es fehlen 1,53 m³ Speichervolumen. Die Anlage muss vergrößert werden (mehr Länge/Breite oder zusätzliche Lage) – Rücksprache mit der Technik.

Erforderliches Rückhaltevolumen	Vorhandenes Speichervolumen	Auslastung
16,85 m³	15,32 m³	110 %

0 m³ — vorhandenes Speichervolumen = 100 %

Eckdaten

Entwässerung	Rigole	Regendaten	KOSTRA-DWD-2020, Z206 S112
Produkt	EcoBloc Inspect 420	Gewählte Regenhäufigkeit	20 Jahre
Abmessung L × B × H	8,00 × 2,40 × 0,84 m	Nachweis-Regen	100-jährlich
Speicherkoeffizient s_R	0,95	Befestigte Fläche A_ges	950 m²

Regenhäufigkeit > 10 Jahre → 100-jährlicher Regen. Fläche > 800 m²: Nachweis ist nach DIN 1986-100 Pflicht.

Flächen

Angeschlossene Fläche	Art	A [m²]	C_s	A · C_s [m²]
Dachflächen (Schrägdach) – Ziegel, Abdichtungsbahnen	Dach	600	1,00	600,0
Teildurchlässige Verkehrsflächen – Betonsteinpflaster, in Sand verlegt	außerh. Geb.	350	0,90	315,0
Summe		**950**		**915,0**

Berechnung je Regendauer

Regendauer D	r(D,2) [l/(s·ha)]	r(D,100) [l/(s·ha)]	Zufluss [m³]	Ableitung [m³]	V_Rück [m³]
5 min	255,0	590,0	16,82	7,00	9,82
10 min	175,0	415,0	23,66	9,61	14,05
15 min	**138,0**	**330,0**	**28,21**	**11,36**	**16,85**

Maßgebend ist der größte Wert: **16,85 m³ bei D = 15 min**.

Rechenweg

$V_{Rück} = [\, r(D,100) \cdot A_{ges} - r(D,2) \cdot (A_{Dach} \cdot C_{s,Dach} + A_{FaG} \cdot C_{s,FaG}) \,] \cdot D \cdot 60 / 10^7$ (DIN 1986-100, Gl. 20)
$V_{vorh} = L \cdot B \cdot H \cdot s_R$ · Nachweis erfüllt, wenn $V_{vorh} \geq \max V_{Rück}$

Zusätzliche Überflutungs- bzw. Rückstauflächen auf dem Grundstück wurden nicht angesetzt; das gesamte Rückhaltevolumen muss in der Anlage gespeichert werden. Versickerung während des Regenereignisses wurde auf der sicheren Seite nicht berücksichtigt. Die Bemessung ersetzt keine Fachplanung; die Genehmigungsfähigkeit ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

Bearbeitet von Max Mustermann · 07.10.2026

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 · Rückhaltung ausschließlich in der Anlage — Seite 1

MUSTER

Beispiel 2: nicht erfüllt (100-jährlich)

7.1 Inhalt, von oben nach unten

Block	Inhalt	Quelle der Werte
Kopf	Logo/Header wie Bemessungs-PDF, Anfragenummer, Datum	Konfiguration
Titel	„Überflutungsnachweis“, Untertitel: nach DIN 1986-100 · Bemessung nach DWA-A 138-1 · Objektname, Straße, PLZ Ort	Objektdaten
Ergebnisbox	grün „Nachweis erfüllt“ oder rot „Nachweis nicht erfüllt“, ein Satz Klartext. Bei nicht erfüllt steht die Fehlmenge in m³ und „Anlage vergrößern“ (bzw. der konkrete Vorschlag). Drei große Zahlen: erforderliches Volumen, vorhandenes Volumen, Auslastung in %. Darunter ein Auslastungsbalken	`vRueckMax`, `storageVolume`, `utilization`, `passed`, `reserve`
Eckdaten links	Entwässerungsart, Produkt, Abmessung L × B × H, Speicherkoeffizient	Geometrie, Produktdaten
Eckdaten rechts	Regendaten (KOSTRA-DWD-2020 und Rasterfeld), gewählte Regenhäufigkeit, Nachweis-Regen 30/100, befestigte Fläche A_ges	`rcIndex`, `rainFrequency`, `returnPeriod`, `aGes`
Hinweiszeile	Begründung der Jährlichkeit und „Fläche > 800 m²: Pflicht“ bzw. „freiwillig“	`returnPeriodReason`, `mandatory`
Flächentabelle	Bezeichnung, Art (Dach oder außerhalb Gebäude), A, C_s, A·C_s je Zeile, Summe. Hinweiszeile bei Rampen (UID 14)	`areas[]`
Tabelle je Regendauer	D, r(D,2), r(D,T), Zufluss [m³], Ableitung [m³], V_Rück [m³]. Maßgebende Zeile gelb. Darunter: „Maßgebend ist … m³ bei D = … min“	`rows[]`, `durationMax`
Rechenweg	Formeln in einer Zeile: V_Rück und V_vorh	fest

Block	Inhalt	Quelle der Werte
Hinweise	Keine Rückstauflächen angesetzt. Versickerung während des Ereignisses nicht berücksichtigt. Bemessung ersetzt keine Fachplanung, Genehmigungsfähigkeit mit der Behörde klären	fest, Haftungsformulierung wie in der Bemessungs-PDF
Fuß	Bearbeiter, Datum, Seitenzahl	Admin-Benutzer, Zeitstempel

7.2 Formatierung

- Deutsche Zahlen: Komma als Dezimaltrenner, m³ mit 2 Nachkommastellen, m² ohne, Prozent ohne.
- Zuordnung der Zahlen: Zufluss = $r(D,T)\cdot A_{ges}\cdot D\cdot 60/10^7$, Ableitung = $r(D,2)\cdot \Sigma(A\cdot C_s)\cdot D\cdot 60/10^7$, $V_{Rück}$ = Zufluss − Ableitung (nicht unter 0).
- Alle Werte kommen aus dem gespeicherten JSON `flood_proof_result`. Die Schlüssel entsprechen dem Rückgabe-Array von `calculate()`.
- Dateiname `Ueberflutungsnachweis_<Anfragenummer>.pdf`. Ablage und Versand genau dort, wo heute die Bemessungs-PDF hingeht, als **zusätzliche** Datei. Die Bemessungs-PDF bleibt unverändert.

7.3 Felder im Ergebnis-JSON

Schlüssel	Inhalt
`returnPeriod`, `returnPeriodReason`	30 oder 100 und Begründung als Text
`areas[]`	`name`, `group` (Dach/FaG), `area`, `cs`, `areaCs`
`aDach`, `aFaG`, `aGes`, `aGesIsOverride`, `aDachCs`, `aFaGCs`	Flächensummen, Hinweis ob A_ges überschrieben wurde
`mandatory`	A_ges > 800 m²
`rows[]`	je Dauer: `duration`, `rT`, `r2`, `vInflow`, `vDrain`, `vRueck`
`vRueckMax`, `durationMax`	maßgebender Wert und Dauer
`storageVolume`, `utilization`, `reserve`, `passed`	V_{vorh}, Auslastung, Reserve (negativ = Fehlmenge), erfüllt

8. Sonderfälle und Randbedingungen

Fall	Verhalten
Alte Richtlinie DWA-A 138, Ausland, Retentionszisterne	Block im Admin ausgeblendet, kein Nachweis, keine PDF
A_ges ≤ 800 m²	Haken standardmäßig aus, aber setzbar. PDF vermerkt „freiwillig“
A_ges > 800 m², Haken abgewählt	roter Hinweis im Admin: Nachweis ist Pflicht
`floodProofTotalArea` kleiner als die Summe der Flächen	Validierungswarnung im Admin
Fläche „Manuell“ ohne `csCustom`	Validierungsfehler im Kundenformular
Regendaten für T oder D fehlen	Fehlermeldung im Admin „Regendaten für Rasterfeld X unvollständig“, keine PDF
Mulden-Rigole + 138-1	Das Formular sendet `rainFrequency` hier **nicht** (gesperrt, VSO-489, die Bemessung rechnet mit festen Häufigkeiten). Fallback T = 30. Mit der Fachabteilung klären, mit welcher Jährlichkeit die Mulden-Rigole bemessen wird
Sicker-Tunnel (`isTunnel`)	V_{vorh} über Anzahl Tunnel × Nettovolumen je Tunnel, nicht über $L\cdot B\cdot H\cdot s_R$
Rampen mit Neigung zum Gebäude (UID 14)	wird normal gerechnet, PDF zeigt einen Hinweis, weil die DIN diese Flächen gesondert betrachtet
Grünflächen (Kategorie 7)	zählen aktuell zu A_FaG und A_ges (konservativ). Mit der Excel abgleichen
Nicht erfüllt	PDF wird trotzdem erzeugt (Status rot), damit der Vertrieb es sieht. Im Admin deutlicher Hinweis „Rigole vergrößern“
Erneute Berechnung im Admin	Nachweis wird neu gerechnet und die PDF neu erzeugt. Alte Ergebnisse werden überschrieben

9. Offene Punkte und Annahmen

Diese Punkte sind **vor dem Livegang** zu klären. Punkt 1 bis 3 und 10 bis 12 mit der Excel-Datei bzw. der Norm (Fachabteilung), 4 bis 8 im PHP-Code oder in der Datenbank.

#	Frage / Annahme	Auswirkung
1	**Vergleich:** Prüft die Excel das gesamte Anlagenvolumen (V_vorh ≥ V_Rück) oder nur die Reserve über der Bemessung?	eine Zeile in `calculate()` (`$passed`)
2	Rechnet die Excel nur 5/10/15 min oder weitere Regendauern? Hinweis: Laut Merkblatt Bielefeld 2025 gilt eine maßgebende Dauer nach DWA-A 118 Tab. 4 (je nach Neigung und befestigtem Anteil 5, 10 oder 15 min, ohne Ermittlung 5 min). Das Maximum über 5/10/15 min ist die konservative Variante	Einstellung `durations`
3	Zählen Grünflächen (Kat. 7) und Wasserflächen zur befestigten Gesamtfläche?	A_ges
4	**Mulden-Rigole 138-1:** Mit welcher Jährlichkeit rechnet die Bemessung intern? Liegt sie über 10 Jahren, muss dieser Wert statt `null` übergeben werden	Wahl T. Bis dahin T = 30
5	Wo gibt die finale Bemessung Blockanzahl, Lagen und Volumen aus? Stimmen meine Größen (aus dem Articletool abgeleitet) mit dem Backend überein?	Geometrie, V_vorh
6	Liegen r(D,2), r(D,30), r(D,100) je Rasterfeld in der DB? Oder nur hN in mm?	Regendaten-Repo
7	Tatsächliche Tabellen-, Klassen- und Namespace-Namen der Extension	Dokument nutzt Vermutungen
8	Versickerung während des Ereignisses (k_i): bewusst **nicht** abgezogen, sicher. Zieht die Excel sie ab?	optional später
9	100-jährliche Zusatzregel der DIN (> 70 % Dach / nicht überflutbare Flächen)	bewusst nicht im Ticket
10	**Gleichung 19:** Wie lautet die Formel, und gehört sie zum Nachweis? In den geprüften Quellen (Merkblätter Bielefeld, Gütersloh, Oestrich-Winkel, Ibbenbüren, REHAU-Folien) kommt sie nicht vor, die Nummerierung beginnt dort bei Gl. 20. Die Norm selbst lag nicht vor	neue Rechnung und Datenquellen
11	**Gl. 20 und Gl. 21:** Laut Merkblättern werden ohne Einleitbeschränkung beide gerechnet, der größere V_Rück gilt. Macht die Excel das auch? Merkblatt Ibbenbüren: größtes Ergebnis aus Gl. 20, 21 und 22; Gl. 21 nur bei Leitungen nach DWA-A 118 Tab. 4. Dieses Ticket rechnet nur Gl. 20. Q_voll (DIN 1986-100 Tab. A.5) liegt im VSO nicht vor	V_Rück,max, neues Feld Q_voll
12	**Gleichung 22** (nur bei Einleitbeschränkung, Regenrückhalteraum): braucht Q_Dr, A_u = Σ A·C_m und Regenspenden bis 4320 min. Nicht Teil des Tickets	spätere Erweiterung

10. Abnahmetests

#	Fall	Erwartung
1	`newGuideline = 0`	kein Block im Admin, keine PDF
2	`infiltrationType = 3`	kein Block im Admin, keine PDF
3	`country ≠ 1`	kein Block im Admin, keine PDF
4	A_ges = 750 m²	Haken aus, aktivierbar. PDF: „freiwillig“
5	A_ges = 950 m², `rainFrequency = 10`	T = 30
6	dito, `rainFrequency = 15`	T = 100
7	Beispiel aus 6.2, `rainFrequency = 5`	11,72 m³ · 15,32 m³ · erfüllt · 76 %
8	dito, `rainFrequency = 20`	16,85 m³ · nicht erfüllt · Fehlmenge 1,53 m³ · Vorschlag 8,80 m
9	Fläche „Manuell“ ohne `csCustom`	Validierungsfehler
10	Rasterfeld ohne Regendaten T = 100	Fehlermeldung, keine PDF
11	Mulden-Rigole	V_vorh enthält das Muldenvolumen. Kein `rainFrequency` → T = 30
12	2–3 echte Altfälle aus der Excel	Abweichung höchstens ±0,01 m³ zum Systemergebnis

Fälle 5 bis 8 und die Rechnung sind in `tests/example.php` automatisiert (`php tests/example.php` → „OK (18 Checks)“).

11. Ticket für die Entwicklung

Feld	Inhalt
ID	VSO-___ (bitte im Ticketsystem vergeben)
Titel	**Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 automatisch berechnen und als zusätzliche PDF ausgeben (nur DWA-A 138-1)**
Typ / Komponente	Feature · Extension `ig_graf_infiltration` (Configurator-Frontend, Administration, PDF)
Anhänge	Gesamtdokumentation (dieses PDF), `FloodProofCalculator.php`, `tests/example.php`, Muster-PDFs, Frontend-Quellcode

Beschreibung

Mitarbeiter rechnen heute zu jeder Anfrage den Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 manuell in einer Excel-Datei. Dafür übertragen sie Rigolenmaße und weitere Werte aus der finalen Berechnung und die Regendaten von Hand. Das soll im VSO automatisch laufen. Nach der finalen Berechnung im Mitarbeiter-Bereich wird der Nachweis berechnet, gespeichert und als **zweite PDF im gleichen Stil** wie die Bemessungs-PDF erzeugt.

Rahmen

- **Gilt nur** für Objektland Deutschland (`country = 1`), DWA-A 138-1 (`newGuideline = 1`) und Rigole oder Mulden-Rigole (`infiltrationType` 1 oder 2).
- Die Rückhaltung findet **ausschließlich in der Anlage** statt. Es werden keine Überflutungs- oder Rückstauflächen auf dem Grundstück angesetzt.
- Bestehende Berechnung, Bemessungs-PDF und Kundenformular bleiben unverändert. Einzige Ausnahme im Kundenformular: zwei neue Felder bei der Flächenart „Manuell“.

Fachliche Regeln (verbindlich)

```
V_Rück(D) = [ r(D,T)·A_ges − r(D,2)·(A_Dach·C_s,Dach + A_FaG·C_s,FaG) ] · D·60 / 10 000 000 [m³]
D = 5, 10, 15 min · maßgebend ist das Maximum · negative Werte = 0
T = 100, wenn rainFrequency > 10, sonst T = 30 (fehlt rainFrequency: 30)
A_Dach = Kategorien 1–3 · A_FaG = Kategorien 4–7 · C_s je Flächenart aus der DB
A_ges = floodProofTotalArea (falls gesetzt), sonst A_Dach + A_FaG · Pflicht ab 800 m²
V_vorh = L_R·B_R·H_R·s_R + V_M · erfüllt genau dann, wenn V_vorh ≥ max V_Rück
```

Referenzimplementierung mit Tests: `FloodProofCalculator.php` (im Anhang). Details, Variablennamen und Beispiele: Teile 1 bis 10 dieses Dokuments.

Aufgaben

#	Aufgabe	Ort	Fertig, wenn
1	Datenbankfelder anlegen: 8 Spalten an der Anfrage, `cs_custom` und `is_roof_custom` an der Flächenzeile. Model, TCA, Getter/Setter	`ext_tables.sql`, Domain-Model, TCA	Felder im Backend sichtbar, Migration läuft
2	C_s und Kategorie je Flächenzeile über die `surfacetype`-UID laden (dasselbe Repository, das `data-surface-types-map` rendert). Dach/Gelände nach Kategorie 1–3 / 4–7	Repository, `FloodProofService`	Unit-Test: Beispiel-Flächen ergeben A_Dach, A_FaG, Σ(A·C_s)
3	Kundenformular: bei Flächenart „Manuell“ die Felder `csCustom` (0,1–1,0) und `isRoofCustom` einblenden, validieren (C_s ≥ C_m), speichern	Fluid-Template, `AreaManagerNew.js`, Model	Felder nur bei „Manuell“ sichtbar, Pflichtvalidierung greift
4	Regendaten-Abfrage: `findRainIntensities(rcIndex, [T], [D])` für T = 2/30/100 und D = 5/10/15. Falls nur hN vorhanden: umrechnen mit `rainIntensityFromDepth()`	bestehendes Regendaten-Repository	für 79098 (rcIndex 206112) alle 9 Werte vorhanden
5	`FloodProofCalculator.php` ins Projekt übernehmen, Namespace anpassen, Tests laufen lassen	`Classes/Service/FloodProof/`	`php tests/example.php` meldet alle Checks OK
6	`FloodProofService::process()` bauen: Gating, Flächen, T-Regel, Regendaten, Geometrie/Volumen, Rechner aufrufen, Ergebnis in die `flood_proof_*`-Felder, Fehlerbehandlung. Per DI einbinden	`Classes/Service/FloodProof/`, `Services.yaml`	Fälle 5–8 der Abnahme bestehen

#	Aufgabe	Ort	Fertig, wenn
7	TypoScript-Einstellung `floodProof.durations` (Standard 5,10,15)	TypoScript	Änderung wirkt ohne Codeänderung
8	Mitarbeiter-Bereich: Block „Überflutungsnachweis“ mit Haken (vorbelegt ab 800 m²), `floodProofTotalArea`, Anzeige Regen und Ergebnis, PDF-Link. Nur sichtbar bei erfüllten Gating-Bedingungen	Administration-Plugin, Template	Block erscheint und verschwindet nach Gating
9	Service direkt nach der finalen Berechnung und vor der PDF-Erzeugung aufrufen. Neuberechnung bei jedem Speichern	Controller der Administration	Ergebnis steht nach jeder Berechnung aktuell in der DB
10	PDF-Vorlage „Überflutungsnachweis“ nach den Muster-PDFs und dem Stil der Bemessungs-PDF. Inhalt laut Teil 7. Ablage und Versand wie die Bemessungs-PDF, als zusätzliche Datei	PDF-Template, PDF-Erzeugung	PDF entspricht den Beispielen, Zahlen stimmen mit der Anzeige überein
11	Sicker-Tunnel-Volumen, Mulden-Rigole (V_M) und Hinweiszeile bei UID 14 berücksichtigen	Service, PDF	Fall 11 der Abnahme besteht
12	Abgleich mit der Excel an 2–3 echten Altfällen, Abweichungen klären	–	höchstens ±0,01 m³
13	Kurze Entwicklerdoku und Changelog	Repo	–

Akzeptanzkriterien

- **Gegeben** eine Anfrage in Deutschland mit DWA-A 138-1 und Rigole, **wenn** der Mitarbeiter die finale Berechnung speichert und der Haken gesetzt ist, **dann** werden Nachweis und zweite PDF erzeugt.
- **Gegeben** eine andere Richtlinie, ein anderes Land oder eine Retentionszisterne, **dann** erscheint der Block nicht und es entsteht keine zweite PDF.
- **Gegeben** `rainFrequency` 15 oder höher, **dann** wird mit T = 100 gerechnet und das in der PDF so ausgewiesen. Bei 10 oder niedriger mit T = 30.
- **Gegeben** A_ges über 800 m², **dann** ist der Haken vorbelegt und ein Abwählen zeigt einen roten Hinweis.
- **Gegeben** die Beispielwerte aus 6.2, **dann** liefert das System 11,72 m³ (erfüllt) bzw. 16,85 m³ (nicht erfüllt).
- **Gegeben** „nicht erfüllt“, **dann** zeigt die PDF die Fehlmenge und einen Vergrößerungsvorschlag und der Admin einen Hinweis.
- **Gegeben** fehlende Regendaten, **dann** erscheint eine verständliche Fehlermeldung und es wird keine PDF erzeugt.
- Bemessungs-PDF und bestehende Berechnungen sind unverändert.

Nicht Teil dieses Tickets

- Alte Richtlinie DWA-A 138, Retentionszisterne, Österreich-Konfigurator
- Überflutungsflächen oder Rückstauflächen auf dem Grundstück
- Abzug der Versickerung während des Regenereignisses
- Gleichung 19, 21 und 22 der DIN (Leitungskapazität, Einleitbeschränkung) und die 100-jährliche Zusatzregel bei über 70 % Dachanteil
- Änderungen am Kundenformular außer den zwei Feldern bei „Manuell“

Rückfragen vor Beginn bzw. während der Umsetzung

Die Punkte 1–12 aus Teil 9. **Besonders wichtig:** Wo liegt die finale Berechnung im Code, wie heißen Blockanzahl, Lagen und Volumen dort, und liegen die Regendaten für 2, 30 und 100 Jahre vor? Fachliche Fragen zur Excel (Volumenvergleich, Regendauern, Grünflächen, Jährlichkeit der Mulden-Rigole) beantwortet die Fachabteilung bzw. der Auftraggeber.